

Rapport Technique de Déploiement : Provisionnement Bare-Metal

Ingénieur Système / Infrastructures IT

ISGI Azli - Été 2025

1 Vue d'Ensemble du Projet & Objectifs

Le présent rapport détaille l'ingénierie et l'exécution d'un projet de provisionnement bare-metal réalisé à l'ISGI Azli durant l'été 2025. L'objectif principal consistait à déployer rapidement et uniformément un environnement de développement lourd sur un parc de machines destinées aux étudiants. L'automatisation de ce déploiement visait à éliminer les tâches chronophages d'installation manuelle et à garantir une standardisation absolue des configurations logicielles à travers le laboratoire.

2 Infrastructure & Topologie

La topologie matérielle de ce déploiement s'articulait autour des équipements suivants :

- **Commutateur (Switch) :** Cisco Catalyst 2960 assurant la connectivité LAN.
- **Parc Informatique :** 13 stations de travail physiques (bare-metal).
- **Serveur de Déploiement :** Une des 13 stations a été réaffectée et configurée avec Windows Server pour agir comme nœud central d'infrastructure, laissant 12 points finaux (endpoints) cibles pour le provisionnement.

3 Phase 1 : Ingénierie de l'Image Master & Sysprep

Afin de répondre aux exigences des cursus techniques, une Image Master (Golden Image) Windows a été élaborée et personnalisée. L'environnement pré-packagé intégrait une pile de développement complète :

- VMware Workstation
- Visual Studio Code
- Microsoft SQL Server
- Python et dépendances associées

Une fois l'environnement configuré, l'utilitaire de préparation du système (Sysprep) a été exécuté pour généraliser l'image (suppression des SID, des identifiants uniques et de la configuration spécifique), la rendant ainsi agnostique vis-à-vis du matériel cible et prête pour la capture.

4 Phase 2 : Configuration des Services Réseau

L'automatisation de l'amorçage réseau a nécessité une configuration stricte des services d'infrastructure sur le nœud Windows Server :

- **Serveur DHCP** : Déployé nativement sur le Windows Server pour l'attribution dynamique des adresses IP.
- **Options DHCP (PXE/TFTP)** : Définition explicite des options DHCP 66 (Boot Server Host Name) et 67 (Bootfile Name). Cette configuration a permis d'intercepter les requêtes de démarrage réseau (PXE - Preboot Execution Environment) des machines clientes et de les rediriger vers les services d'installation.

5 Phase 3 : Déploiement Multicast via WDS

Les 12 points finaux bare-metal ont été démarrés en utilisant l'option PXE sur le réseau LAN physique. Pour optimiser le transfert de l'Image Master volumineuse, la solution Windows Deployment Services (WDS) a été couplée au protocole de transmission Multicast.

- **Efficacité du Multicast vs Unicast** : Au lieu d'initier 12 flux Unicast distincts qui auraient invariablement saturé la bande passante du commutateur Cisco 2960, le Multicast a permis de diffuser un flux de données unique intercepté simultanément par les 12 clients.
- **Résultat** : Un déploiement massivement parallèle, maintenant une intégrité de bande passante optimale sur le réseau local et réduisant drastiquement le temps de transfert global.

6 Conclusion & Retour sur Investissement (ROI)

L'implémentation de cette architecture de déploiement WDS/Multicast a transformé un processus itératif manuel en une opération hautement parallèle. Le temps économisé par rapport à l'installation individuelle de l'OS et de la lourde pile logicielle sur 12 machines distinctes est substantiel. Ce ROI opérationnel se mesure non seulement par la réduction drastique du temps de provisionnement (heures-homme), mais également par la garantie d'une homogénéité parfaite de l'environnement de laboratoire, éliminant de facto les dérives de configuration post-installation.